高校3年・受験生　SS-MATH-U01　数学　証明問題

授業プリント 数学　証明問題　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜整数の証明・数学的帰納法・不等式の証明・背理法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：SS-MATH-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：余りによる整数の分類・素因数分解の一意性・倍数の判定 HS-MATHA-U03
- 数列：数学的帰納法の仕組みと、和の記号 Σ を用いた和の公式 HS-MATHB-U01
- 式と証明：等式・不等式の証明（差をとる・平方完成・相加平均と相乗平均の関係） HS-MATH2-U01
- 集合と命題：命題の否定・対偶・背理法の論理 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 整数を $3k$, $3k+1$, $3k+2$ のように余りで分類して表せる（数学A 整数）。
- 数学的帰納法の2つの段階を説明できる（数学B 数列）。
- $A-B \geqq 0$ を示して $A \geqq B$ を導く不等式の証明ができる（数学Ⅱ 式と証明）。
- 命題の否定・対偶をつくれる（数学Ⅰ 集合と命題）。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：証明で身につけた「場合を尽くす」「条件を確かめる」答案の書き方を、記述式の計算問題の答案作成に生かす SS-MATH-U02
- 極限：不等式による評価（はさみうち）や帰納的に定められた数列の極限の議論へ発展する HS-MATH3-U01
- 指数関数・対数関数：背理法による $\log_2 3$ などの無理数性の証明を、対数の大小比較・評価に生かす HS-MATH2-U05

この授業の目標

1. 二次試験の証明問題で、採点者が見ている「論理の骨組み」（仮定・場合分け・結論）を意識して、減点されない答案を書ける。
2. 整数の性質を余りによる分類で示す方法、数学的帰納法、不等式の証明（差をとる・平方完成・相加平均と相乗平均）、背理法を、問題の形から選んで使い分けられる。
3. 等号成立条件・出発点の確認・否定の作り方など、証明問題で典型的に失点する箇所を自分で点検できる。

段階	時間	主な活動
導入：証明答案の採点のされ方	10分	部分点がどこにつくかを模範答案と減点答案の比較で確認する
整数の証明（余りによる分類）	20分	合同な余りで場合を尽くす方法と、例題1（平方数の余り）
数学的帰納法	25分	2段階の構造、出発点の決め方、仮定の使い方。例題2（不等式の帰納法）
不等式の証明	20分	差をとって平方完成・相加平均と相乗平均の関係と等号成立条件
背理法	15分	否定の作り方と矛盾の導き方。例題3（$\log_2 3$ の無理数性）
まとめと時間配分	10分	1題あたりの時間の目安と、答案の見直し項目を確認する

導入　二次試験の証明問題は「論理の流れ」に点がつく

国公立大学の二次試験や私立大学の個別試験では、「〜を証明せよ」「〜であることを示せ」という問題が毎年のように出題される。証明問題の採点では、結論が正しいかどうかよりも、(1) 何を仮定し何を示すのかを明示しているか、(2) 場合分けが全体を尽くしているか、(3) 各段階の根拠が書かれているか、が見られる。逆にいえば、方針が正しければ途中までででも部分点がつく。本時は、出題頻度の高い4つの型（整数・帰納法・不等式・背理法）について、答案の「型」を身につける。

- 最初の1行で「示すこと」を自分の言葉で書き直す（例：「n^2+n が偶数であることを示す」）。
- 場合分けをしたら「以上より、すべての場合に〜」と必ず締めくくる。
- 「明らか」は使わない。何がなぜ成り立つのかを1行で書く。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ内容の満点答案と減点答案を並べて見せ、どこで点が引かれたかを生徒に予想させる。
  発問：2つの答案の違いはどこか。
  予想される反応：場合分けの締めくくりがない、帰納法の仮定をどこで使ったか書いていない、など。
  タイミング：導入の冒頭
- 証明問題で白紙にしないことを強調する。方針と最初の変形を書くだけで部分点がつくことが多い。
  注意：「完答できないなら書かない」という考えで、得点できるはずの部分点を落とす生徒が多い。

定義　余りによる分類（剰余類）

自然数 m を1つ定めると、すべての整数 n は $n=mk+r$ (k は整数, $r=0,\,1,\,\cdots,\,m-1$) のどれか1つの形に表せる。整数についての性質を示すとき、m 通りの場合に分ければ、すべての整数を調べたことになる。

$$a \equiv b \pmod{m} \iff a-b \text{ が } m \text{ の倍数}$$

使える条件・注意

- $a\equiv b,\ c\equiv d \pmod m$ ならば $a+c\equiv b+d,\ ac\equiv bd \pmod m$。とくに $a^n\equiv b^n \pmod m$。
- 答案では「n を m で割った余りで分類する」と宣言し、すべての余りを調べたことを明記する。

口頭で解説すべきポイント

- 「$n=3k$ のとき、$n=3k+1$ のとき、$n=3k+2$ のとき」の3通りで「すべての整数」になる理由を確認させる。
  発問：$n=3k-1$ を使ってもよいか。
  予想される反応：よい。$3k+2=3(k+1)-1$ なので、$3k,\ 3k\pm1$ でもすべての整数を尽くしている。

定義　数学的帰納法の構造

自然数 n についての命題 $P(n)$ が $n\geqq n_0$ のすべてで成り立つことを示すには、次の2つを示せばよい。

$$\text{(I) } P(n_0) \text{ が成り立つ} \qquad \text{(II) } k\geqq n_0 \text{ のとき } P(k)\Longrightarrow P(k+1)$$

使える条件・注意

- (I) の出発点 n_0 は命題によって決まる（$n \geqq 5$ なら $n_0 = 5$）。(II) で使う不等式が $k \geqq n_0$ で成り立つかを確かめる。
- (II) では「$n = k$ のとき成り立つと仮定する」と書き、その仮定を使った箇所を明示する。

口頭で解説すべきポイント

- (I) と (II) のどちらか一方だけでは何も示せないことを、ドミノ倒しのたとえと反例で説明する。
  注意：(II) だけを示して (I) を省く答案、(II) で仮定を一度も使わない答案は大きく減点される。

定理・公式　相加平均と相乗平均の関係

最小値を求める問題で使うときは、「$\geqq$ 定数」の形にしたうえで、等号が実際に成り立つ x が存在することを必ず確かめる。等号が成り立たなければ、その定数は最小値ではない。

$$\frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab} \qquad (a>0,\ b>0)$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$（正の数であることが必要）
- 等号が成り立つのは $a=b$ のときに限る。

証明

1. $a>0,\ b>0$ より $\sqrt{a},\ \sqrt{b}$ は実数で、$a=(\sqrt{a})^2,\ b=(\sqrt{b})^2$。
2. $\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2}{2}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}\geqq 0$。
3. 等号は $\sqrt{a}=\sqrt{b}$、すなわち $a=b$ のときに限り成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 「$x+\dfrac{1}{x}\geqq 2$ だから最小値 2」と書く前に、$x=1$ で等号が成り立つことを確かめる手順を板書で示す。
  発問：$x>0$ のとき $x+\dfrac{4}{x}$ の最小値と、そのときの x は何か。
  予想される反応：$x=2$ で最小値 4。

導出　背理法の型と「素数 p が n^2 を割れば n を割る」の導出

背理法の答案では、否定を正しく作ることが最も重要である。「少なくとも1つは〜」の否定は「すべて〜でない」、「すべて〜」の否定は「少なくとも1つは〜でない」。

導出

1. 背理法：命題 P を示すために「P でない」と仮定し、そこから矛盾（既知の事実や仮定に反すること）を導く。
2. 補題：p を素数とする。n^2 が p の倍数ならば n は p の倍数である。これを対偶で示す。
3. 対偶は「n が p の倍数でないならば n^2 は p の倍数でない」。n が p の倍数でないとき、n の素因数分解に p は現れない。

4. n^2 の素因数は n の素因数と同じなので、n^2 の素因数分解にも p は現れない（素因数分解の一意性）。よって n^2 は p の倍数でない。
5. この補題を使うと、$\sqrt{p} = \dfrac{a}{b}$（既約分数）と仮定して $a^2 = pb^2$ から a, b がともに p の倍数となり、既約であることに矛盾する、という流れで $\sqrt{p}$ の無理数性が示せる。

口頭で解説すべきポイント

- 否定を作る練習を板書で3つほど行う（「少なくとも一方は偶数」「すべて正」「$x > 1$ または $y > 1$」）。
  発問：「a, b, c の少なくとも1つは 1 以上」の否定は何か。
  予想される反応：「a, b, c はすべて 1 未満」。
  タイミング：背理法の導入時

例題 例題1　平方数の余りを使った証明

整数 x, y について、$x^2 + y^2$ を 4 で割った余りは 3 にならないことを証明せよ。

思考の糸口：「余りが3にならない」は「どんな整数でも」という主張なので、余りによる分類で場合を尽くす。平方数の余りを先に調べるのが定石。

1. 整数を 2 で割った余りで分類する。$x = 2k$ なら $x^2 = 4k^2$、$x = 2k + 1$ なら $x^2 = 4(k^2 + k) + 1$。
2. よって、平方数を 4 で割った余りは 0 または 1 である。
3. $x^2 + y^2$ を 4 で割った余りは、$0 + 0$, $0 + 1$, $1 + 0$, $1 + 1$ より 0, 1, 2 のいずれかで、3 にはならない。

答　（証明終）余りは **0, 1, 2** のいずれか

よくある誤り	正しい考え方
$x = 1$, 2, 3 などを代入して余りが 3 にならないことを確かめたので証明できた	具体例の確認は証明にならない。余りによる分類ですべての整数を尽くす

口頭で解説すべきポイント

- この結果から「4 で割って 3 余る数は2つの平方数の和で表せない」という応用（例：$x^2 + y^2 = 2023$ は整数解をもたない）を紹介する。
  発問：2023 を 4 で割った余りは何か。
  予想される反応：3

例題 例題2　数学的帰納法による不等式の証明

$n \geqq 5$ のすべての自然数 n について、$2^n > n^2$ が成り立つことを証明せよ。

思考の糸口：2^{k+1} と $(k+1)^2$ をつなぐ「中継点」として $2k^2$ を使う。中継点との大小が $k \geqq 5$ で成り立つかを確かめるのが要点。

1. (I) $n = 5$ のとき、$2^5 = 32 > 25 = 5^2$ で成り立つ。
2. (II) $k \geqq 5$ として $2^k > k^2$ を仮定する。$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$（仮定を使用）。
3. $2k^2 - (k+1)^2 = k^2 - 2k - 1 = (k-1)^2 - 2$。$k \geqq 5$ では $(k-1)^2 - 2 \geqq 14 > 0$ なので $2k^2 > (k+1)^2$。
4. よって $2^{k+1} > (k+1)^2$ となり、$n = k + 1$ でも成り立つ。(I)(II) より、$n \geqq 5$ のすべての自然数で成り立つ。

答　（証明終）

口頭で解説すべきポイント

- $n=4$ では $16=16$ で成り立たないことを確認し、出発点が $n=5$ である理由を言わせる。
  発問：$n=1,\ 2,\ 3,\ 4$ ではどうなるか。
  予想される反応：$n=1$ では成り立つが、$n=2,\ 3,\ 4$ では成り立たない。

例題 例題3　背理法による無理数の証明

$\log_2 3$ が無理数であることを証明せよ。

思考の糸口：「無理数である」は「有理数でない」という否定の形の主張なので、背理法が自然に使える。対数を指数に戻すと整数の性質の問題になる。

1. $\log_2 3$ が有理数であると仮定する。$\log_2 3>0$ なので、自然数 $m,\ n$ を用いて $\log_2 3=\dfrac{m}{n}$ と表せる。
2. $2^{\frac{m}{n}}=3$ より $2^m=3^n$。
3. 左辺は偶数、右辺は奇数なので矛盾する。
4. よって $\log_2 3$ は無理数である。

答　（証明終）

口頭で解説すべきポイント

- $m,\ n$ を自然数としてよい理由（$\log_2 3>0$）を答案に書かせる。
  注意：$m,\ n$ を整数とだけ書くと、$m\leqq 0$ のときの扱いが抜けて減点されることがある。

板書案 板書案

① 整数・背理法	② 数学的帰納法	③ 不等式
$n=mk+r\ (r=0,\cdots,m-1)$ で場合を尽くす	(I) 出発点 $n=n_0$	$A-B$ を平方完成・因数分解
平方数 $\div 4$ の余り：$0,\ 1$	(II) $P(k)\Rightarrow P(k+1)$（仮定をどこで使ったか明記）	相加・相乗：$\dfrac{a+b}{2}\geqq\sqrt{ab}$
否定：「少なくとも1つ」↔「すべて〜でない」	中継点：$2^{k+1}>2k^2\geqq(k+1)^2$	最小値は等号成立の確認とセット
$\log_2 3=\dfrac{m}{n}\Rightarrow 2^m=3^n$ 矛盾	$k\geqq n_0$ で中継の不等式を確認	等号成立条件を最後に書く

口頭で解説すべきポイント

- 板書の各列の最後に「答案の締めくくりの一文」を赤で書き、そのまま答案の型として写させる。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点と時間配分）

よくある誤り	正しい考え方
$n=1,\ 2,\ 3$ で成り立つことを確かめたので、すべての自然数で成り立つ	具体例は証明にならない。余りによる分類や数学的帰納法で、すべての場合を尽くす
「少なくとも1つは k 以上」の否定は「少なくとも1つは k 未満」	否定は「すべて k 未満」
$x+\dfrac{p}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{px}{y}}$ と $y+\dfrac{q}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{qy}{x}}$ を掛け合わせて得た値が最小値	2つの等号が同時に成り立たないと最小値にならない。展開してから相加平均と相乗平均を1回だけ使う

口頭で解説すべきポイント

- 二次試験の証明問題は1題 20〜30 分が目安。最初の 3 分で「示すこと」「使えそうな型」を余白に書き出させ、方針が立たなければ小さい n で実験してから方針を決めさせる。
  タイミング：導入の後
- 整数の問題では、法 m の選び方（平方数なら 3, 4, 8 が候補）を実験で探す習慣をつけさせる。
  発問：$x^2-3y^2=2$ の整数解の有無を調べるには、何で割った余りを考えるとよいか。
  予想される反応：3。x^2 を 3 で割った余りは 0 か 1 で、2 にならない。
- 帰納法の (II) で、仮定を使う式変形に下線を引かせ、採点者に見える形にする。
  注意：$P(k+1)$ を仮定して変形し、正しい式が出たから成り立つ、という逆向きの論証が多い。
- 相加平均と相乗平均を2回使う問題では、それぞれの等号成立条件が同時に成り立つかを必ず確認させる。
  タイミング：不等式の後
- 誤答訂正（問題プリントD）は、ペアで「どの行が誤りか」を先に言わせてから直させる。論理の誤りは自分では気づきにくいので、他人の答案を読む練習が有効である。

まとめ　まとめ

- 証明答案は「示すこと → 方針 → 場合を尽くした論証 → 結論」の順に書く。
- 整数の性質は、余りで分類してすべての場合を調べる。平方数の余り（$\div 3$：0, 1／$\div 4$：0, 1／$\div 8$：0, 1, 4）は頻出。
- 数学的帰納法は (I) 出発点と (II) $P(k)\Rightarrow P(k+1)$ の両方を書き、仮定を使った箇所を明示する。
- 不等式は差をとって平方完成・因数分解。相加平均と相乗平均の関係は、正の数であることと等号成立条件を確認する。
- 背理法では否定を正しく作り、どの事実に矛盾したのかを明記する。

確認　確認問題

1. 整数 n について、n^2 を 3 で割った余りとしてありうる値をすべて答えよ。
   → $n=3k,\ 3k\pm 1$ と分類して $0,\ 1$
2. 数学的帰納法の (II) で「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、何を示せばよいか。
   → $n=k+1$ のときに成り立つこと
3. $x>0$ のとき、$x+\dfrac{9}{x}$ の最小値とそのときの x を求めよ。
   → $x=3$ のとき最小値 $\mathbf{6}$
4. 「整数 $m,\ n$ の少なくとも一方は偶数」の否定を答えよ。
   →「$m,\ n$ はともに奇数」

SS-MATH-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））